

Requerimientos Funcionales

Sistema de Gestión de Medicina Laboral · CML NOA — Incremento 1: Prelaboral

Para: Centro Médico Laboral del NOA S.R.L. **De:** Escencial Consultora **Fecha:** Septiembre de 2026

Este documento es un extracto de la Especificación de Requisitos (SRS_CML_NOA_v2.0), con la parte funcional exclusivamente: **qué va a hacer el sistema**, quién lo usa y con qué reglas. El detalle de elicitación, los requerimientos no funcionales, las fuentes documentales y el procedimiento de corrección están en la SRS completa y en la *Ficha Técnica — Requerimientos No Funcionales*, que se entrega junto con este documento.

1 · Catálogo de actores

Primarios — usan el sistema todos los días

ID	Actor	Alcance
A1	Administrador	Usuarios y roles, catálogo de estudios, baterías, maestro de profesionales, empresas y conceptos facturables. Corrige cualquier dato, siempre con traza.
A2	Recepción	Admisión de la persona, alta de la orden, impresión de la hoja de ruta y del protocolo, incorporación de informes de terceros y corrección de errores de tipeo.
A3	Médico laboral	Revisa el legajo consolidado, devuelve estudios con los que no acuerda, determina la aptitud, registra preexistencias e incapacidad y emite el protocolo.
A4	Médico clínico	Carga el examen físico, la antropometría, la visión cromática y la agudeza visual.
A5	Laboratorio	Carga hemograma, orina completa, otras determinaciones, hepatograma y toxicológicos. Marca los estudios derivados.
A6	Rayos	Carga el informe de cada radiografía e incorpora la imagen del proveedor de imágenes.
A7	Audiometría	Carga el audiograma y la espirometría.
A8	Psicología	Carga los psicotécnicos y el informe psicológico.

De interfaz / externos — no cargan directo en el sistema

ID	Actor	Rol
A9	Profesional externo	Cardiología, oftalmología y laboratorio derivado. Informan desde su propio sistema y entregan un documento ya firmado, que el sistema incorpora sin re-tipear.
A10	Proveedor de imágenes	Aloja las placas radiológicas en su propia infraestructura. No integrado en este incremento: la imagen ingresa como archivo.
A11	Empresa solicitante	Encarga los exámenes y recibe el protocolo. No accede al sistema en este incremento ; su acceso corresponde al portal, en un incremento posterior.
A12	Impresora	Emite la hoja de ruta y el protocolo mientras dure la operación en paralelo con el sistema actual.

Nota. El trabajador examinado no es actor del sistema. Quien encarga el estudio es la empresa, y es la empresa quien recibe el resultado.

2 · Los siete grupos funcionales

G1 Usuarios y accesos · **G2** Padrón de personas y empresas · **G3** Catálogo y baterías · **G4** Orden de servicio · **G5** Carga descentralizada de resultados · **G6** Aptitud y protocolo · **G7** Listados y exportación · **(T)** Transversal.

3 · Los 27 requerimientos funcionales

G1 · Usuarios y accesos

RF01 · Administrar Usuarios y Roles

Prioridad Alta. El Administrador da de alta, modifica y desactiva cuentas, asignando a cada una uno o más roles. La baja desactiva, no borra. El primer ingreso obliga a cambiar la contraseña. Un usuario puede tener más de un rol.

RF02 · Controlar el Acceso por Rol

Prioridad Alta. El sistema autentica al usuario y habilita únicamente las funciones y los estudios que corresponden a su rol. Cada profesional ve y carga solo las categorías de su rol; accede a la orden abierta, no al legajo histórico completo de la persona. La aptitud la fija exclusivamente el Médico laboral — ni el Administrador puede modificarla. Toda operación fuera del rol se deniega y se registra.

RF03 · Mantener el Maestro de Profesionales

Prioridad Alta. El Administrador mantiene los datos de cada profesional que firma un informe, propio o externo: apellido y nombre, especialidad, matrícula provincial y nacional, imagen de firma y sello. El protocolo imprime las dos matrículas cuando existen, tal como figura hoy al pie de la planilla.

G2 · Padrón de personas y empresas

RF04 · Identificar a la Persona por Documento

Prioridad Crítica. El sistema recupera a la persona a partir del tipo y número de documento, y presenta sus datos y su historial de órdenes anteriores. El documento es único: no se admiten dos personas con el mismo. Si no existe, el alta se abre con el documento ya cargado.

RF05 · Administrar el Padrón de Personas

Prioridad Alta. Recepción da de alta y modifica los datos personales del trabajador: documento, apellido y nombre, sexo, fecha de nacimiento, estado civil, teléfono, domicilio, localidad, ocupación. El sexo determina qué estudios se agregan a la orden, qué preguntas se presentan y contra qué valor de referencia se compara cada resultado.

RF06 · Administrar el Padrón de Empresas

Prioridad Alta. Recepción y el Administrador mantienen el padrón de empresas clientes y sus contactos: código tipeable, razón social, CUIT, condición frente al IVA, domicilio, contactos con área y correo. El modelo ya prevé el grupo empresario y una entidad de facturación distinta de la atendida, aunque **la pantalla para administrar eso corresponde al incremento comercial, no a este.**

G3 · Catálogo y baterías

RF07 · Mantener el Catálogo de Categorías y Estudios

Prioridad Crítica. El Administrador y Recepción crean y mantienen las categorías y los estudios que el centro ofrece, con su código, su unidad y su valor por defecto. Las categorías son creables por el usuario, no solo los estudios. El alta de un estudio nuevo no requiere desarrollo: el formulario de carga se genera solo a partir de esta definición.

RF08 · Mantener los Valores de Referencia por Sexo

Prioridad Alta · dato clínico. Cada estudio con resultado numérico lleva dos pares de valores de referencia, uno para varón y otro para mujer. Al evaluar un resultado, el sistema toma la referencia del sexo de la persona.

RF09 · Mantener las Baterías por Empresa y Puesto

Prioridad Crítica. El Administrador y Recepción configuran, una sola vez, el conjunto de estudios que cada empresa pide para cada puesto. Una batería sin empresa es global, como el básico de ley. Las baterías de empresa extienden la global. Se editan ítem por ítem, sin recrearlas, y editar una batería no afecta a las órdenes ya emitidas.

RF10 · Mantener los Conceptos Facturables

Prioridad Media. El Administrador mantiene la lista de conceptos con su precio, y qué estudios cubre cada uno. Un concepto puede cubrir varios estudios: el perfil lipídico se cotiza una vez e incluye cuatro determinaciones. Un estudio cubierto por un concepto no vuelve a cobrarse dentro de la misma orden.

G4 · Orden de servicio

RF11 · Generar la Orden de Servicio

Prioridad Crítica. Recepción genera la orden vinculando persona, empresa, tipo de examen (prelaboral, periódico o de egreso) y batería, y el sistema carga los estudios correspondientes. El número continúa la serie vigente. El vencimiento es la fecha más la vigencia de los estudios, doce meses por defecto. Se admite una orden con un solo estudio, sin arrastrar la batería básica.

RF12 · Resolver los Estudios Condicionados por Sexo

Prioridad Alta. Al crear la orden, el sistema agrega automáticamente los estudios que la batería marca para el sexo de la persona.

RF13 · Emitir la Hoja de Ruta

Prioridad Media. El sistema emite el listado impreso de los estudios de una orden, para el período de operación en paralelo con el sistema actual, con el mismo formato del reporte actual.

RF14 · Calcular el Presupuesto de la Orden

Prioridad Media. El sistema calcula el importe de la orden a partir de los conceptos que cubren sus estudios. El cálculo es estimativo en este incremento: no emite comprobante.

G5 · Carga descentralizada de resultados

RF15 · Presentar la Bandeja del Profesional

Prioridad Crítica. Cada profesional ve, al ingresar, los pacientes del día con los estudios de su especialidad que tiene pendientes. Reemplaza la hoja de ruta impresa y cortada, que hoy es el único mecanismo por el cual cada profesional sabe qué estudio le corresponde.

RF16 · Registrar el Resultado de un Estudio

Prioridad Crítica. El profesional registra el resultado de cada estudio desde su propio puesto, en un formulario generado a partir del catálogo. Todo campo nace con su valor por defecto, típicamente «Normal»: el profesional modifica únicamente lo que difiere. Es el requerimiento que elimina el trabajo duplicado de volver a tipear en administración lo que el profesional ya escribió en papel.

RF17 · Señalar el Valor Fuera de Rango

Prioridad Alta. Al registrar un valor numérico, el sistema lo compara con la referencia del sexo de la persona y lo señala si queda fuera. La señal no bloquea la carga: advierte.

RF18 · Incorporar Informes de Terceros

Prioridad Alta. Recepción o el profesional incorpora al legajo el informe emitido por un profesional externo, tal como llega. El informe no se re-tipea ni se re-firma: se incorpora firmado por quien lo emitió.

RF19 · Derivar un Estudio a un Proveedor

Prioridad Media. El profesional marca un estudio como enviado a un proveedor externo y registra su costo. Un estudio derivado no cuenta como pendiente del centro, pero impide cerrar la orden hasta que vuelva.

G6 · Aptitud y protocolo

RF20 · Presentar el Legajo Consolidado

Prioridad Crítica. El sistema presenta al Médico laboral, en una sola vista, todos los resultados de la orden agrupados por categoría, con los valores fuera de rango destacados y los informes de terceros accesibles.

RF21 · Devolver un Estudio al Profesional

Prioridad Alta. El Médico laboral devuelve un estudio con el que no acuerda, indicando el motivo, y el estudio vuelve a la bandeja del profesional que lo cargó. La orden no puede cerrarse con un estudio devuelto.

RF22 · Determinar la Aptitud

Prioridad Crítica. El Médico laboral dictamina si el trabajador es apto para la tarea y registra las preexistencias y el porcentaje de incapacidad. Se registran preexistencias aunque el resultado sea apto. La aptitud se refiere a la tarea consignada en la orden, no al estado de salud general.

RF23 · Emitir el Protocolo

Prioridad Crítica. El sistema genera el documento final de la orden, en formato de archivo, con todos los resultados y la aptitud, incluidas las dos matrículas del médico examinador. Emitido el protocolo, los resultados quedan bloqueados; reabrir la orden exige motivo y queda registrado.

RF24 · Controlar la Vigencia del Examen

Prioridad Media. El sistema calcula el vencimiento de cada orden informada (doce meses por defecto) y avisa con treinta días de anticipación.

G7 · Listados y exportación

RF25 · Generar el Listado de Órdenes por Empresa y Período

Prioridad Alta. El sistema produce el listado de órdenes filtrable por empresa, período y estado, exportable a planilla de cálculo, con el detalle de conceptos facturables de cada orden.

RF26 · Listar los Pendientes del Día

Prioridad Media. El sistema lista los estudios sin cargar del día, indicando el rol responsable, distinguiendo **en curso** (falta un informe) de **completa** (está todo y espera al Médico laboral).

(T) · Transversal

RF27 · Registrar la Actividad del Sistema

Prioridad Alta. El sistema registra toda modificación sensible con usuario, fecha y hora, valor anterior y valor nuevo. Alcanza a resultados, aptitud, preexistencias, incapacidad, datos de persona y empresa, catálogo, baterías y usuarios. El registro no es editable por ningún rol.

4 · Cómo se verifica cada uno (selección)

Requisito	Método	Criterio de aceptación
RF02 Control de acceso	Prueba	Un usuario de cada rol accede solo a los estudios de su categoría; el resto se deniega y queda registrado.
RF04 Identificación por documento	Prueba	Cargada una persona, al reingresar su documento aparece con su historial y no se crea un segundo registro.
RF08 Referencia por sexo	Prueba	Un hematocrito de 38 se acepta como normal en una mujer y se señala fuera de rango en un varón.
RF09 Baterías	Prueba	Se quita un estudio de una batería y la orden emitida el día anterior conserva el estudio original.
RF14 Presupuesto	Análisis	La batería de básico más columna y sustancias arroja los importes diferenciados por sexo que figuran en la cotización vigente.
RF16 Carga de resultados	Prueba + Demostración	Una jornada real se carga sin que administración vuelva a escribir ningún resultado.
RF22 Aptitud	Prueba	Con un estudio pendiente el sistema impide informar. Se registra una preexistencia con resultado apto.
RF23 Protocolo	Inspección + Prueba	El documento emitido contiene todos los campos de la planilla en producción y las dos matrículas del firmante. Emitido, los resultados no se pueden editar.
RF27 Auditoría	Inspección	Toda modificación de resultado, aptitud o dato maestro deja usuario, fecha y hora, valor anterior y valor nuevo.

(El detalle de verificación de los 27 RF está en la SRS completa, §7.)

5 · Cobertura

27 requerimientos funcionales, agrupados en 7 bloques más uno transversal, sobre 13 casos de uso. Cada uno tiene su origen citado en la SRS completa — minuta, acta, entrevista o documento del legajo real — para que quede trazado de dónde salió cada regla, no de una suposición nuestra.

Escencial Consultora · San Miguel de Tucumán, Argentina